

钢琴的组件模态综合时域仿真

Time-Domain Simulation using Component Mode Synthesis for a Piano

Eiji Tominaga • Masanao Sato

Yamaha Corporation • 2026

中文研读版（以原论文为唯一翻译依据）

说明：本版面向物理建模钢琴研究阅读。正文术语尽量保持工程与声学语义；变量、公式编号与符号沿用原论文。由于原 PDF 的数学公式在文本层存在字符损坏，本版不对无法从文本层无歧义恢复的公式做“猜测性重排”；关键公式以原编号和可可靠恢复的形式保留。参考文献题名保留英文，便于检索。

摘要

本文提出一种基于物理的时域数值仿真框架，把一台全尺寸三角钢琴作为一个完整耦合的振动声学系统处理。系统包括：非线性击锤-弦相互作用、具有几何非线性和损耗且端部支承各向异性的琴弦、具有结构阻尼的三维正交各向异性木质琴体，以及外部声辐射。方法对琴弦结合混合界面组件模态综合（CMS）与 Galerkin 法，对琴体采用有限元（FE）模型，对周围空气采用快速多极边界元法（FMBEM）。大型琴体-空气耦合子系统通过基于非线性特征值分析的复模态 CMS 进行降阶，从而得到弦支承位置处的复模态参数以及到虚拟麦克风的传递函数，用于高效可听化。

制造过程中产生的残余应力通过装配过程的非线性静力分析被显式纳入，从而可以建立从设计、制造参数到辐射声之间的系统级因果联系。据作者所知，这是首个在统一时域框架中同时耦合以下三部分的完整钢琴仿真：（i）击锤毡的双层非线性广义 Maxwell 模型；（ii）具有刚度、色散以及琴桥/弦枕处 zig-zag 与各向异性边界条件的空间双向耦合琴弦模型；（iii）通过复模态综合降阶、并包含残余应力效应的三维琴体-空气模型。该方法能够重建驱动点导纳，并重现分音色散、偏振能量交换以及“ringing（金属鸣响）”等感知显著现象。

关键词：钢琴；物理建模；时域仿真；振动声学；组件模态综合（CMS）；有限元法（FEM）；快速多极边界元法（FMBEM）；非线性特征值分析；几何非线性；制造残余应力。

1 引言

要获得理想的钢琴音色，需要在整件乐器范围内寻找设计参数的最佳组合，而钢琴本身是一个高度复杂的大尺度振动声学系统。传统经验方法高度依赖工艺、经验和反复制造样机；由于相互作用变量数量巨大，并且天然材料差异和人工调整带来不可避免的不确定性，这种方法效率有限，也很难系统评价某个具体结构或声学因素究竟如何影响最终声音。因此，基于物理的建模和数值仿真逐渐成为理解并预测钢琴发声机制的重要工具。

过去数十年中，钢琴各组件的物理建模已经积累了大量研究。早期工作研究线性琴弦与线性琴桥之间的耦合；随后研究扩展到非线性击锤-弦相互作用、击锤毡迟滞、琴弦纵向振动的产生，以及包含二维/三维响板和周围空气的高保真时域仿真。然而，以往研究通常只针对孤立子系统，尚未完整表示钢琴作为一件整体声学乐器的行为，且往往简化几何非线性、弦端支承各向异性、木材正交各向异性、制造残余应力以及琴体与外部声场的三维耦合。

作者根据钢琴研发经验认为，准确预测声音不可缺少以下因素：击锤毡的非线性黏弹压缩；包含刚度、损耗和几何非线性的空间琴弦振动；后弦段（rear duplex）；木质部件的三维复杂正交各向异性弹性；尽可能完整的琴体结构（响板、肋木、琴桥、外壳、键床、铸铁板、琴腿、脚轮和顶盖等）；由胶合、螺栓紧固和上弦产生的制造残余应力；带非比例阻尼的三维琴体-空气耦合；琴弦端部各向异性支承；以及钢琴所有表面向开放声场的声辐射。

直接对这样一个三维、强耦合且含非线性子系统的大系统进行时域求解，计算量难以承受。作者因此针对不同子结构采用自由界面、固定界面和混合界面 CMS。琴体-空气系统的正规模通过结合 FMBEM 的非线性特征值分析获得，再正交化为适用于时域的复模态。降阶后的模态参数使系统能够把时域计算得到的弦端力，与从弦支承点到虚拟麦克风位置的脉冲响应卷积，从而合成声音。与传统框图的重要区别是：这里保留了线性共振器（琴体-空气系统）反馈到琴弦的作用。

2 模型与控制方程

全局琴体坐标采用右手直角坐标 (X,Y,Z)：XY 平面通常平行于地面，X 从低音侧指向高音侧，Y 从演奏者侧指向钢琴内部，Z 竖直向上。琴弦静止状态的局部坐标为 (x,y,z)，x 沿弦轴方向，y 平行于全局 XY 平面，z 近似竖直。论文所称“string”只包括有效弦长（speaking part）与后弦段（rear duplex part），其余弦段归入“body”。

2.1 击锤

轻击钢琴时声音柔和且几乎没有高频成分；强击时声音有力并包含大量高频成分。其主要原因是击锤毡的非线性黏弹性。Maxwell 模型由弹簧与阻尼器串联组成，Voigt 模型则为并联。广义 Maxwell 模型把一个弹簧与一个或多个 Maxwell 支路并联，可表示线性黏弹性；进一步把线性模型中的压缩量 w 替换为 w^p ($p>0$)，即可得到非线性广义 Maxwell 模型。Stulov 的带迟滞击锤毡模型属于这一类。

本文提出双层非线性广义 Maxwell 模型，以更准确表示击锤毡的动态压缩特性。上层表示“分别接触每一根弦的锤头尖端”之黏弹性，下层表示“击锤核心区域”的黏弹性。击锤本体采用集中质量并假定沿单轴运动。其运动方程为 $M_H \ddot{u}_H(t) = -f_{Hb}(t)$ (式 1)。上下层连接点满足力平衡：下层受力 $f_{Hb}(t)$ 等于该琴键对应各根弦上层接触力 $f_{Ha}^{[iW]}(t)$ 的总和 (式 2)。

上层与下层分别采用非线性广义 Maxwell 的力-压缩关系 (式 3a、3b)。K 表示刚度系数，p 表示非线性指数， τ 表示松弛时间， β 表示 Maxwell 支路权重。论文示例中，下层含多个 Maxwell 支路；图 3 给出的例子为三根同音弦 ($I_W=3$) 和两个下层 Maxwell 支路 ($I_{Hb}=2$)。

当锤头尖端接触弦表面时，上层力-压缩关系写成积分形式（式 4），并把弦位移显式纳入压缩量。压缩量由上下层连接部位位移与击弦点处琴弦三维位移在击锤运动方向上的投影之差决定。因此这里并不是预先生成一个固定 $F(t)$ 再施加给弦，而是击锤与弦在接触期间双向耦合：弦的运动改变毡压缩，毡压缩改变接触力，接触力再反作用于弦。锤头离弦后，毡的恢复由相应齐次常微分方程求得。下层同理（式 5）。

2.2 琴弦

本节建立具有各向异性端部支承的三维几何非线性琴弦模型，目标是准确重现琴弦偏振能量交换和 ringing 现象。标准 88 键钢琴约 C4 以下的音域常可听到类似钟鸣或尖锐金属声的非谐成分；强击时更明显。过强会令人不悦，但完全没有又会使钢琴声单调，因此实际设计需要适度控制。

实验研究发现，钢琴分音序列中存在一个子序列，其相对于谐波序列的频率偏移约为主序列的四分之一。当该子序列某些奇/偶阶分音与琴弦纵向振动相应奇/偶阶固有频率匹配时，ringing 增强。更一般地，当横向振动若干固有频率之和与纵向固有频率满足特定匹配条件时，也会增强该现象。过去使用“横向→纵向单向耦合”的刚性几何非线性弦模型可以解释这些现象，但这种简化不满足基于牛顿定律的完整能量守恒，因此本文采用纵向与横向振动的双向非线性耦合。

为了进一步定量模拟钢琴声，模型还必须描述空间琴弦与琴体支承端（琴桥和弦枕）之间的三维耦合。本文采用考虑初始应变与几何非线性的 Timoshenko 梁。有效弦段由五个场变量描述：三个平移 u_x 、 u_y 、 u_z ，以及横截面关于两个横向轴的转角 ψ_y 、 ψ_z 。应变-位移关系包含初始轴向应变 ϵ_0 、轴向伸长、两个横向斜率以及截面转动；剪切应变由横向位移梯度与截面转角共同决定。

式 (6a)-(6c) 给出有效弦段的控制方程。 z 、 y 两个横向方向包含惯性、黏性损耗、张力/剪切相关项、截面转动耦合以及几何非线性项 g_s^{nonl} ； x 方向描述纵向振动并同样包含几何非线性。击锤力通过 Dirac δ 在击弦点进入方程，制音器力则在其接触位置进入。几何非线性项把 u_x 、 u_y 、 u_z 的空间导数同时带入，因此三种运动并非彼此独立。

对裸弦，线密度 $c'_0 = \rho_f S$ ，张力 $c'_1 = ES\epsilon_0$ ，轴向刚度 $c'_2 = ES$ ，弯曲刚度 $c'_4 = EI$ ，转动惯量 $c'_5 = \rho_f I$ ，剪切刚度 $c'_6 = kGS$ 。低音缠弦通过把铜绕组的螺旋结构近似为多个环形结构来计算线密度与转动惯量；模型忽略芯弦因绕组带来的小幅刚度增加。后弦段采用对应的线性方程：去除有效弦段中的几何非线性项以及击锤/制音器外力项。

琴桥端的两枚桥钉沿弦方向错开并向相反方向倾斜，形成所谓 zig-zag 端部条件。基于梁理论，边界条件不仅需要规定平移，还必须规定转动。弦端平移受琴桥和铸铁板约束，而转动处于完全固定与完全自由之间，本文用转动弹簧表示。由于金属桥钉、木质琴桥顶部、铸铁板法向/切向刚度不同，加上桥钉倾角，两个横向方向呈现明确的各向异性。式 (7a)-(7c) 给出有效弦段的三维平移与转动边界条件。

论文随后使用混合界面 CMS 表示受击锤、制音器以及琴体-空气系统运动影响的琴弦位移。有效弦段的横向位移、截面转角和纵向位移被展开为“自然模态项 + 约束（静态变形）模态项”（式 8）。自然模态通过从控制方程中去掉非线性、外力和衰减项后分离变量得到（式 9）。横向 Timoshenko 模态同时含双曲函数和三角函数；纵向模态为三角函数形式。

给定横向基频后，初始应变和其余横向固有频率通过特征方程（超越方程组）数值确定；纵向固有频率则由对应固定端条件得到。模态质量归一化为 1 后，可确定各模态系数。式 (10) 给出横向与纵向模态质量、刚度。特别重要的是：只有当两个方向的端部转动刚度与倾角满足特定条件时，两种横向偏振才可以彼此分离；一般钢琴的各向异性 zig-zag 支承会使它们天然耦合。

约束模态由去掉非线性、外力和时间导数后的齐次方程求得（式 11）。将模态展开代入非线性 PDE，并用 Galerkin 法对空间变量积分，可得到一组耦合非线性常微分方程（式 12）。因此实际时域计算并不是在空间网格上直接推进完整 PDE，而是在保留大量弦模态的降阶坐标中推进，同时每一步计算几何非线性投影。

弦损耗采用频率相关的模态阻尼（式 12 后的阻尼表达式）。横向损耗同时考虑结构内耗/支承摩擦和空气阻力，并加入用于补偿琴体-空气系统模态截断误差的修正项；纵向损耗采用相应结构阻尼与修正项。作者把原本定义在频域中的阻尼表达式通过以固有角频率替代一般角频率的方式用于时域，并指出在衰减较小时两者频响吻合良好。式 (13) 给出弦在两端支承处施加给琴体的三维力与力矩，其中同样包含几何非线性贡献。

2.3 制音器

初始状态下琴弦被制音器抑制。按键后，对应制音器逐渐离弦；制音踏板同样改变接触程度。本文用一个简化的速度相关阻尼力表示制音器（式 14），阻尼强度由按键下压量和踏板下压量共同控制。作者明确指出该模型仍有改进空间，例如没有考虑制音器质量以及类似弓弦摩擦的机制。

2.4 木材：三维正交各向异性复弹性材料

结构自由振动的衰减来自空气阻力、材料内耗、连接/支承摩擦以及向其他振动系统传能。其中材料内耗与连接摩擦构成结构阻尼。本文以复刚度表示这种损耗。木材的低频模态阻尼较低、高频模态阻尼较高；作者把这种特性与高阶横向振动中剪切变形贡献增加、而剪切相关结构阻尼较大联系起来。琴体木材因此被建模为宏观均匀的三维正交各向异性复弹性材料，其 L、R、T 解剖方向与弹性主轴一致。储能与损耗弹性常数分别组成矩阵 D' 与 D'' ，并定义各方向损耗因子。

2.5 制造过程

钢琴琴体制造依次包含：琴桥和肋木胶合到响板；响板总成胶合到外壳；铸铁板以螺栓固定到响板-外壳总成；最后上弦。上述步骤都涉及几何非线性，前三步还包含伴随滑移的接触非线性，因此成品内部会保留显著制造应力。残余应力会改变结构固有频率和模态阻尼。为提高声音预测精度，作者使用增量式非线性静力分析逐步更新位移、几何和刚度，并考虑初始应力产生的附加刚度。

2.6 琴体

琴体几何和刚度矩阵已经包含上述制造过程的影响。对谐波激励，琴体用 FEM 建立质量矩阵、储能刚度矩阵和结构阻尼矩阵。先去除阻尼求解实特征值问题，得到无阻尼固有角频率和实特征向量；随后采用自由界面 CMS，用数量远小于原始自由度的琴体模态坐标表示位移，并把结构阻尼投影到模态空间。

2.7 琴体-空气系统

外部声场被视为无限或半无限域，并施加 Sommerfeld 辐射条件。对于复杂几何的大尺度三维外部声学问题，作者比较后选择 FMBEM 而非带 PML 的 FEM。自由界面 CMS 用于表示琴体-空气系统受琴弦运动影响后

的响应。边界积分方程把琴体模态坐标、琴体表面声压以及外部点声源统一耦合；为避免外部 BEM 的非唯一性问题，影响系数矩阵采用 Burton-Miller 方法构造。

2.8 完全耦合系统（概述）

在后续推导中，作者通过非线性特征值分析与复模态 CMS，把巨大的线性琴体-空气子系统压缩为弦支承点处的复特征值/复模态参数，以及从支承点到虚拟麦克风的脉冲响应。琴弦则保留混合界面模态坐标和非线性项。最终形成击锤↔弦↔琴体-空气的闭环：弦端运动受琴体反馈，弦端力激励琴体；声压由各弦支承点力与相应声学脉冲响应卷积并求和得到。

3 数值方法

预处理阶段首先建立并网格化三维琴体；通过 FEM 对制造过程做非线性静力分析；求琴体实模态；计算琴体模态阻尼矩阵；随后以 FMBEM 对琴体-空气系统进行非线性特征值分析和频率响应分析；再进行复模态综合，从而获得弦支承位置的降阶动力学参数以及到虚拟麦克风的传递信息。

弦参数和击锤参数的部分识别采用 differential evolution（差分进化）。作者的目标并非把每个参数都作为独立实验量精确识别，而是构造一个因果一致、可积分并能产生可信听觉现象的整体框架。

时域积分采用隐式二阶方法，并在非线性系统中迭代求解。由于琴弦的几何非线性、击锤接触以及琴体反馈都在同一时间环内耦合，计算成本远高于传统实时数字波导或线性模态合成。

4 结果

4.1 琴体-空气降阶结果

作者比较弦支承点的直接频率响应与复模态综合重建结果。图 12-14 分别给出 C#3 琴桥支承点在 Z、X、Y 三方向的驱动点导纳；复模态重建的离散点与直接计算曲线高度吻合，且这种拟合是在所有弦支承点和三个空间方向上同时完成的。图 15 给出 E1 各支承点三维力到虚拟麦克风声压的脉冲响应。虽然 bearing 的响应小于 bridge，但在精确仿真中不可忽略。

4.2 时域仿真

在评价声音之前，作者首先验证数值解满足基于牛顿定律的能量定理，以此作为程序无明显数值/实现错误的必要条件。时域中直接求解击锤、琴弦和琴体-空气系统的三维耦合问题。图 16 给出 E1 在 4 m/s 击锤速度下，弦在支承点施加的三维力。bearing 离击弦点较近，因此最初脉冲近似反映击锤施加到弦上的力；bridge 离击弦点较远，最初脉冲已经明显表现出横向弯曲波色散。纵向波传播快于横向波，因此 X/Y 方向相关力比 Z 方向更早到达。图 17 给出两个虚拟麦克风位置的合成声压。

4.3 钢琴声音合成

作者使用 Yamaha Disklavier 记录的 MIDI 作为输入，在演奏者听音位置合成钢琴声音，并提供 Online Resources 1-6。低音区半音阶强击（锤速 5 m/s）用于检验弦色散和几何非线性的听觉作用：Resource 1 为

Yamaha CFX 实录；Resource 2 同时关闭色散和几何非线性；Resource 3 保留色散但关闭几何非线性；Resource 4 两者都保留。对比听音表明弯曲波色散与几何非线性对真实钢琴声非常重要，明显的金属 ringing 只在真实录音与完整模型中清楚出现。

Resources 5 与 6 用于展示同音弦调律偏差的作用。Resource 5 给三弦同音组设置实际调律可接受范围内的微小失谐：第二根弦相对第一根在低/中/高音区分别约 0.3、1.5、2.5 cent，第三根偏差取其一半；Resource 6 则把同组所有弦严格调成完全相同频率。作者指出，后者在真实乐器上实际上无法实现，因为 1 cent 已只对应数微米量级的弦伸长差。两组声音表现出清楚可感知的差异。

当前实现的计算成本极高：在 88 核 Intel Xeon Platinum 8592 上，合成 1 秒声音约需 1200 秒。作者指出 PARTITA 的并行效率仍有很大优化空间。

5 讨论

本研究的首要目标不是参数识别精度，而是证明一个具有因果关系、能够统一积分的仿真框架。它在同一个闭环中跨越击锤毡、空间琴弦和三维琴体-空气系统，并数值重现了钢琴发声的标志性现象。特别是，模型捕捉了实验报道过的两个横向偏振之间的能量交换（double polarization）以及金属、非谐的 ringing。

图 18-21 显示 E1 击弦点的三维位移与轨迹从主要竖直运动逐渐转为具有更强水平分量，并形成椭圆环路、出现旋转方向改变；这些特征与既有实验测量具有可比性。作者认为关键在于准确表达琴弦与琴体之间的三维连接：倾斜桥钉形成的 zig-zag 边界、转动弹簧支承以及两个支承端法向/切向刚度差，使交叉偏振耦合可以自然出现，而无需人为添加经验耦合项。

纵向与横向运动之间的双向耦合被保留下来以满足能量守恒，它还能解释随振幅增强的频谱丰富化，以及横向分音组合频率锁定到纵向共振、进而形成可听 ringing 的条件。

击锤方面，双层非线性广义 Maxwell 模型用于区分锤尖与核心区域不同的黏弹行为。不过作者明确承认：第 2 节参数是通过基于声音的差分进化识别得到的；如果未来能与直接测得的力-压缩迟滞环以及高时间分辨率 hammer-string force 比较，将更有力地验证模型跨力度范围真实性，并定量检验迟滞、速率依赖以及从弱击到强击的变化。

琴体-空气方面，基于非线性特征值分析的复模态 CMS 能够高精度重建三个空间方向的驱动点导纳。为控制成本，当前实现忽略 5 kHz 以上空气反馈到结构的作用；作者认为高频下附加质量和辐射刚度修正相对内部损耗较小，而结构向空气的辐射已经由识别模态保留，因此这一近似目前可接受，但未来计划取消。

论文还明确列出局限：动作机构动力学没有进入时域闭环，制音器模型也较简化；目前的听觉验证主要是示例音频，还没有系统的 MUSHRA 等感知实验。

6 结论

本文建立了一个基于物理的时域仿真框架，把钢琴作为完整的三维耦合系统，而不是若干孤立子系统。模型同时包含非线性击锤-弦相互作用、具有端部各向异性的几何非线性琴弦、木材的正交各向异性复弹性以及通

过大尺度琴体-空气模型表示的外部振动声学。琴弦使用混合界面 CMS + Galerkin；琴体-空气使用 FEM + FMBEM，并通过基于非线性特征值分析的复 CMS 大幅降阶。

主要贡献有三点：（i）在时域中系统级整合完整 hammer-string-body-air 链条，使设计参数和制造应力到辐射声压之间能够进行因果分析；（ii）以双层非线性广义 Maxwell 模型描述击锤毡迟滞，并以几何非线性和 zig-zag/各向异性弦端条件高保真重现色散、偏振交换与 ringing；（iii）以 FMBEM + complex CMS 对数百万自由度的外部振动声学系统进行可扩展降阶，得到弦支承点的复模态参数以及到麦克风位置的脉冲响应。

未来工作包括：把琴键-击锤传递和制音器等动作机构动力学纳入时域；取消高频空气→结构反馈近似；利用 Bayesian 或差分进化结合多模态测量进一步收紧损耗因子、边界各向异性和松弛时间等参数识别；把方法扩展到吉他、小提琴等其他弦乐器；以及通过删减听觉不占主导的元素、提高并行效率来研究实时实现，面向下一代基于物理的音源。

附：关键图表中文说明

图 1：所提出的弦乐器声音合成框架框图（钢琴、吉他、小提琴等）。

图 2：三角钢琴主要结构部件示意图。

图 3：由集中质量和双层非线性广义 Maxwell 模型构成的击锤模型（ $I_W=3$ ， $I_{Hb}=2$ ）。

图 4：琴桥处 zig-zag 弦端条件。

图 5：弦端转动弹簧支承模型， K_B 为转动弹簧常数。

图 6：各向异性弦端支承横截面示意。

图 12-14：C#3 琴桥弦支承点在 Z/X/Y 三方向的驱动点导纳；直接频响与复模态综合重建高度一致。

图 15：E1 弦支承点施加三维力时，虚拟麦克风位置的声压脉冲响应。

图 16：E1 以 4 m/s 锤速击弦后，有效弦段在支承点施加的力随时间变化。

图 17：E1 以 4 m/s 锤速击弦时两个虚拟麦克风位置的合成声压波形。

图 18：E1 击弦点在 4 m/s 击锤冲击后的三维位移。

图 19：图 18 位移的 z 与反向 y 分量组成的轨迹。

图 20：图 19 位移基频分量的轨迹；R-rot/L-rot 表示从演奏者听音位置观察的右旋/左旋。

图 21：图 19 中二阶分量的轨迹。

参考文献（原文保留，核心条目）

[2] Hall, D.E. Piano strings excitation. VI: Nonlinear modeling. JASA 92(1), 95-105 (1992).

[3] Stulov, A. Hysteretic model of the grand piano hammer felt. JASA 97(4), 2577-2585 (1995).

- [4] Bank, B.; Sujbert, L. Generation of longitudinal vibrations in piano strings: From physics to sound synthesis. *JASA* 117(4), 2268-2278 (2005).
- [5] Chabassier, J.; Chaigne, A.; Joly, P. Modeling and simulation of a grand piano. *JASA* 134(1), 648-665 (2013).
- [12] Tan, J.J. Piano acoustics: string's double polarization and piano source identification. PhD dissertation, Université Paris-Saclay (2017).
- [35] Podlesak, M.; Lee, A.R. Dispersion of waves in piano strings. *JASA* 83, 305-317 (1988).
- [36] Tanaka, H.; Nagai, K.; Mizutani, K. Measurement of two-dimensional vibration of piano strings. *J. Acoust. Soc. Jpn.* 56(3), 148-155 (2000).